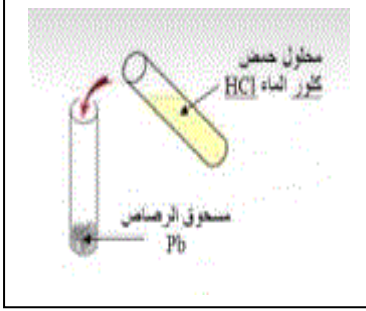


السنة الدراسية: 2024/2023
المدة : ساعة و نصف

المستوى : الرابعة متوسط
الامتحان التجريبي في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الجزء الأول 12 نقطة :

التمرين الأول 06 نقاط :



الوثيقة 01

نضع قليلا من مسحوق الرصاص في أنبوب اختبار ثم نسكب عليه كمية من محلول حمض كلور الماء $(H^+ + Cl^-)$ ، فينتقل غاز ويتشكل محلول كلور الرصاص $(Pb^{2+} + 2Cl^-)$ الوثيقة 1 .

1 - أذكر اسم الغاز المنطلق واكتب صيغته الكيميائية .

2- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بالصيغة الجزيئية و الشاردية ثم بالصيغة المختصرة .

بعد التحصل على محلول كلور الرصاص قمنا بالتجربة الموضحة في الوثيقة 2

فنتج بعد مدة ترسب معدن الرصاص و انطلاق غاز الكلور .

3- ما إسم التجربة الموضحة في الوثيقة 2.

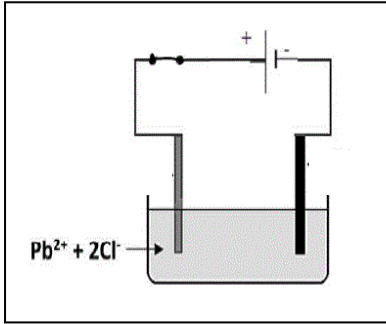
4- فسر ما يحدث بجوار كل مسرى مدعما إجابتك بكتابة المعادلة النصفية عند كل منهما

ثم استنتج المعادلة الإجمالية للتفاعل .

نضيف للمحلول السابق (محلول كلور الرصاص) كمية من محلول نترات الفضة

$(Ag^+ + NO_3^-)$ فيتشكل راسب أبيض يسود في وجود الضوء .

5- حدد الشاردة المراد الكشف عنها .



الوثيقة 02

التمرين الثاني 06 نقاط :

نقوم بذلك قضيب بلاستيكي (A) بقطعة صوف و نلمس به كرية (B) خفيفة ومغلقة

بورق الألمنيوم وغير مشحونة (الوثيقة 3) .

1/ فسر ماذا يحدث للكرية (B) .

2/ حدد طريقة تكهرب كل من القضيب (A) و الكرية (B) .

نعلق الكرية السابقة (B) في جهاز ربيعة ، فكانت قيمة $P = 0,04N$ ثم نغمرها في إناء

به ماء (الوثيقة 4) .

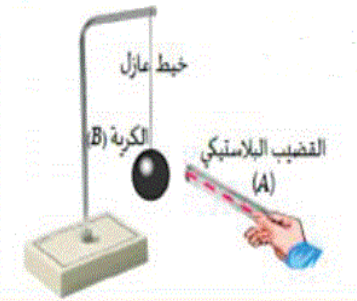
3/ احسب شدة دافعة أرخميدس بطريقتين مختلفتين .

4/ اذكر القوى المؤثرة على الكرية (B) بعد غمرها ثم مثلها كيفيا .

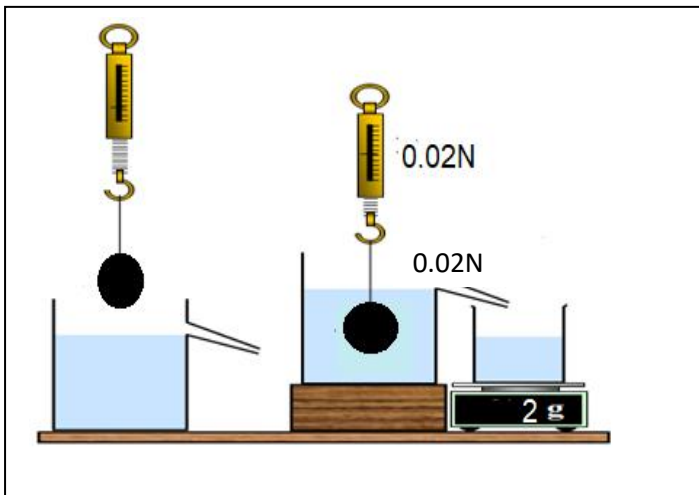
المعطيات : الجاذبية الأرضية: $g = 10N/Kg$

5/ إذا قمنا بقطع الخيط هل تطفو الكرية أو تغوص

برر إجابتك.



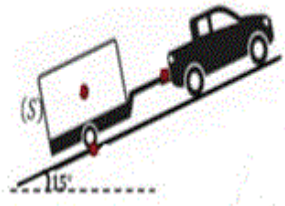
الوثيقة 3



الوثيقة 4

الجزء الثاني 08 نقاط :

الوضعية الإدماجية:



الوثيقة 5

بعد عناء من الكراء ، انتقلت أخيرا عائلة أية إلى منزلهم الجديد ، من بين الأثاث المنقول خزانة كبيرة الحجم تم نقلها في مقطورة تجرها سيارة موصولة بحبل (f) (الوثيقة 5)

باعتبار الخزانة والمقطورة معا جملة ميكانيكية (s)

1/ أ/ مثل القوى المؤثرة على الجملة (S) باستعمال السلم : $1000N \rightarrow 1Cm$

تعطى : ($R = 4700N$ ، $P = 5000N$ ، $T = 1250N$)

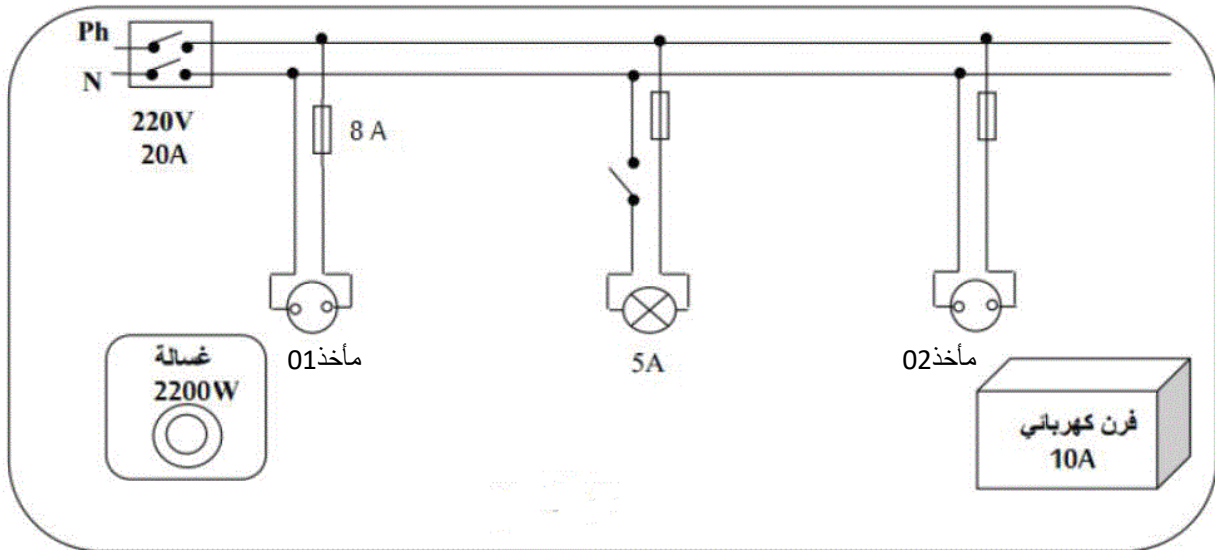
ب/ اذكر شرطا توازن الجملة (S) - باعتبارها ساكنة - .

ج/ برهن بيانيا أن الجملة (S) في حالة توازن . (بطريقة واحدة).

_ اشترى الأب غسالة جديدة و عند تركيبها تفاجأ بانقطاع التيار عن المأخذ رقم 01 دون بقية الدارة ، كما اشتكت الأم من انقطاع التيار عن البيت كلما شغلت الأجهزة في آن واحد ، و عند ملاستها لهيكل الفرن الكهربائي تصاب بصدمة كهربائية .

2/ حدد أسباب المشاكل المذكورة و اقترح حلا لكل مشكل (تنظم الإجابة في جدول) .

3/ أعد رسم المخطط الكهربائي (الوثيقة 6) مبينا عليه التعديلات محترما قواعد الأمن الكهربائي .



الوثيقة 6

بالتوفيق و السداد في امتحان شهادة التعليم
المتوسط أبناءنا الأعزاء